沈瀚翔

邮箱: hxshen_fdu@outlook.com | 个人主页: https://hxshen97.github.io

华为海思研发工程师，复旦大学计算数学博士。专注于EDA/STA工具中数值算法的设计与C++工程实现，在串扰分析和功耗优化方向取得显著成果。

教育经历

复旦大学 · 计算数学 博士 2019.09 – 2024.07

上海数学中心

研究领域：计算化学中的数值算法，EDA算法

复旦大学 · 信息与计算科学 本科 2015.09 – 2019.07

数学科学学院

GPA：3.6/4.0，专业前10%

工作与实习经历

华为海思 · 研发工程师 2024.07 – 至今

芯片开发平台部

- 设计并实现STA工具串扰分析算法（C++），基于公开文献独立推导物理模型，将分析精度从65%提升至85%，达成模块上线标准。
- 从零构建Glitch功耗优化的电路波形仿真引擎（C++），覆盖模型设计到系统集成全流程；仿真精度达99%（对比golden reference），全面超越原有方案。

鸿芯微纳 · 研发实习生 2023.06 – 2023.08

- 开发STA工具时序检查模块后端（C++），实现多时钟域下的约束传播与违例检测功能。

华为海思 · 算法研发实习生 2023.02 – 2023.05

- 构建7nm工艺节点下EDA特性的数学模型，逆向分析标杆工具行为以验证精度；交付产品级实现，追平标杆工具计算结果。

荣誉奖项

第一届粤港澳大湾区（黄埔）国际算法算例大赛"近似低秩矩阵的奇异值分解与求逆"赛题 —— 三等奖 2022.11

第二届先导杯计算应用大奖赛"量子计算"赛题 —— 二等奖 2021.10

美国大学生数学建模竞赛 —— Honorable Mention奖 2017.01

个人技能

编程语言	C++（主力）、Python、MATLAB
工具链	Git、Linux、GDB、CMake、Google Test、Valgrind
EDA领域	静态时序分析、串扰（SI）、功耗分析、SPICE级仿真、Liberty/SDC
数学基础	数值线性代数、优化、ODE/PDE求解、数学建模

发表论文

Weighted Trace-Penalty Minimization for Full Configuration Interaction. W. Gao, Y. Li, **H. Shen**. *SIAM Journal on Scientific Computing, 2024*

Resource Efficient Boolean Function Solver on Quantum Computer. X. Li, **H. Shen**, W. Gao, Y. Li. *Quantum, 2024*

Short-term Forecasting of Electric Load Based on Kalman Filter with Elastic Net Method. Y. J. Tian, **H. X. Shen**, W. G. Gao. *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science, 2019*